

2021 年 09 月 28 日

看好

相关研究

证券分析师

韩强 A0230518060003
hanqiang@swsresearch.com
李蕾 A0230519080008
lilei@swsresearch.com

研究支持

刘建伟 A0230120030001
liujw@swsresearch.com

联系人

刘建伟
(8621)23297818×02123297722
liujw@swsresearch.com

对标基恩士、康耐视成长之路，国产企业成长空间广阔

——机器视觉行业专题报告之三

本期投资提示：

- **机器视觉极大提升生产智能化程度，下游应用广泛。**机器视觉设备是一种借助光学装置和非接触的传感器获得被检测物体的特征图像，并通过计算机从图像中提取信息，进行分析处理，进而实现检测和控制的装置；检测、识别、定位、测量是目前机器视觉的主要功能。机器视觉下游应用广泛，包括消费电子、工业检测、汽车制造等。
- **机器视觉行业竞争激烈，国内厂商在产业链细分领域持续追赶海外龙头，国产替代进程不断加速。**目前在镜头、工业相机、底层软件系统等技术壁垒高、利润率高的产品领域，康耐视和基恩士等国外企业长久研发积累的软硬件技术优势仍然明显，国内机器视觉市场由国际巨头占据大量市场份额。但随着国产品牌逐渐在自动化领域深耕，2019 年国产品牌销售占比已到达 48.7%，未来有望凭借更低的价格及更优质的服务进一步提升国产化率。
- **短中长期多重因素推动机器视觉市场需求快速提升，中性假设下预计 2025 年市场规模将达到 282 亿元。**1) 从长期来看，随着我国人口老龄化问题日益严重及劳动力成本不断上升，未来机器视觉设备将逐步代替人工；2) 从中期来看，国家政策对于人工智能的扶持及机器视觉在现有领域拓展带来新需求，将持续推动行业增长；3) 从短期来看，制造业固定资产开支回暖、国产替代加速，将加速机器视觉设备需求释放。在中性假设下，未来 4 年中国机器视觉市场将保持 20% 以上的增速，2025 年市场规模将达到 282 亿。
- **基恩士：全球传感器龙头，逐渐渗透进机器视觉产业链。**基恩士以传感器为基础，不断拓展其各类应用场景的具体产品，包括机器视觉系统解决方案，目前公司已具备提供解决方案和配套光源、镜头、相机等软硬件的产业链优势，全球机器视觉系统市场占有率约 30%。公司营业收入从 2011 年 144.61 亿元增长到 2020 年的 353.10 亿元，CAGR 达到 10.43%；归母净利润从 2011 年 43.33 亿元增长到 2020 年的 126.77 亿元，CAGR 为 12.67%。
- **康耐视：深耕机器视觉数十年，技术实力为行业翘楚。**康耐视为全球机器视觉龙头企业，主要产品包括视觉传感器、视觉成套系统、读码器、细分应用解决方案及机器视觉硬件等。公司推崇重研发轻生产业务模式，依托软硬件的技术优势，市占率保持行业领先，细分领域工业智能相机全球市占率第一。2011-2020 年，公司营业收入从 20.81 亿元增长到 55.94 亿元，CAGR 达到 11.62%；归母净利润从 4.52 亿元增长到 13.01 亿元，CAGR 为 12.46%。
- **对标海外基恩士、康耐视成长路径，建议重点关注国内技术实力较强的龙头。**对于工业机器视觉产品而言，一方面，光源、工业镜头和相机是核心硬件部件，是企业创新能力的重要体现；另一方面，软件技术壁垒较高，在软件算法层面能够针对行业和制造工艺进行深度定制的企业将拥有核心竞争优势。聚焦国内 A 股市场，我们建议优选拥有核心部件技术及独立软件算法的企业，如：奥普特、天准科技、矩子科技。
- **风险提示：**政策鼓励不达预期的风险；行业新领域拓展缓慢的风险；宏观经济变化导致行业需求下滑的风险；未来被新技术替代的风险等。



申万宏源研究微信服务号

投资案件

结论和投资分析意见

我国机器视觉市场处于发展黄金时期，预计国内厂商将迎来快速发展。一方面，在中性假设下，未来3年中国机器视觉市场将保持20%以上的增速，2025年将达到282亿的市场规模；另一方面，国内厂商在产业链细分领域持续追赶海外龙头，依托性价比优势国内机器视觉企业销售额预计将持续提升，不断挤占海外品牌市场占有率，2019年国产品牌销售占比已到达48.7%，预计2020-2022年，国产品牌市场占有率将超过国外。

对标海外基恩士、康耐视，建议重点关注国内技术实力较强的龙头。对于工业机器视觉产品而言，一方面，光源、工业镜头和相机是核心硬件部件，是企业创新能力的重要体现；另一方面，软件技术壁垒较高，在软件算法层面能够针对行业和制造工艺进行深度定制的企业将拥有核心竞争优势。聚焦国内A股市场，我们建议优选拥有核心部件技术及独立软件算法的企业，如：奥普特、天准科技、矩子科技。

原因及逻辑

短中长期多重因素推动机器视觉市场需求快速提升。1)从长期来看，随着我国人口老龄化问题日益严重及劳动力成本不断上升，未来机器视觉设备将逐步代替人工；2)从中期来看，国家政策对于人工智能的扶持及机器视觉在现有领域拓展中带来的需求，将持续推动行业长期稳定增长；3)从短期来看，制造业固定资产开支回暖、国产替代加速，将加速机器视觉设备需求释放。

有别于大众的认识

1)市场认为目前机器视觉主要应用于3C领域，未来技术在新领域的拓展较为缓慢。但我们认为：首先，相比于人眼，机器视觉具有多重优势，随着我国人口老龄化问题日益严重及劳动力成本不断上升，未来机器视觉产品代替人工的新增需求将持续扩大；其次，随着国内企业的技术水平不断改善，国家政策的扶持，国内市场将逐步摆脱对进口产品的依赖，国产替代将进一步为机器视觉产品带来新增需求。最后，机器视觉在现有领域拓展中带来的更新需求将持续推动行业长期稳定增长；综合考虑新增和更新需求，未来市场规模将保持快速增长，需求天花板不断上移。

2)市场认为康耐视和基恩士等国外企业凭借深厚的研发技术积累及软硬件的技术优势，占据了绝大部分市场，未来国内公司参与机会较少。但我们认为：国内厂商通过多年自主研发的努力，已经在关键技术上取得突破，且许多企业积极布局全产业链，随着国产品牌逐渐在自动化领域深耕，机器视觉行业中的众多国外品牌的技术领先优势在不断减弱，国内厂商将通过性价比优势扩大市场份额。

目录

1. 机器视觉：智能制造中的“工业之眼”	6
1.1 机器视觉助力生产智能化，为工业 4.0 重要要素	6
1.2 机器视觉产业链环节较长，下游行业应用领域广	7
1.3 行业市场规模呈逐年增长，国产化进程加速推进	8
2. 中国机器视觉行业增长驱动强势，市场空间巨大	9
2.1 机器视觉用途广泛，消费电子仍是其最大应用领域	9
2.2 三重因素共同驱动机器视觉系统行业高速增长	10
2.3 预计到 2025 年国内机器视觉市场空间 282 亿元	12
3. 基恩士：全球传感器龙头，业务模式具备高利润结构	13
3.1 全球传感器龙头切入机器视觉，主打“客户密着型”直销模式	13
3.2 成长路径：以传感器为基础，逐步实现下游应用全覆盖	14
3.3 业绩复盘：近 10 年业绩稳定增长，盈利水平维持高位	17
4. 康耐视：深耕机器视觉数十年，技术实力为行业翘楚	18
4.1 世界领先的机器视觉系统供应商，推崇重研发轻生产业务模式	18
4.2 成长路径：产品从标准化向定制化转型，海外出口力度加大	20
4.3 业绩复盘：新品推出促进业绩改善，研发投入保障技术领先	25
5. 对标基恩士与康耐视，国产企业奥普特成长空间广阔	26
6. 行业重点公司估值表	28
7. 风险提示	29

图表目录

图 1：机器视觉系统由“视”和“觉”2 部分构成	6
图 2：机器视觉系统工作原理	6
图 3：机器视觉涵盖定位、识别、测量、检测功能	6
图 4：相比于人类视觉，机器视觉具有多重优势	6
图 5：机器视觉产业链环节较长，下游行业应用领域广	7
图 6：2019 年软件销售额占比高，光源净利润率最高	7
图 7：机器视觉市场规模逐年上升	8
图 8：国产品牌市场占比逐年上升	8
图 9：消费电子仍是工业机器视觉主要应用行业、医疗设备行业净利润率最高	10
图 10：截至 2020 年 60 岁以上老人占比上涨到 18.70%	11
图 11：2011-2019 年用工成本上升一倍	11
图 12：制造业 PMI 稳定至枯荣线以上	12
图 13：制造业固定资产投资同比增速维持较高水平	12
图 14：基恩士为全球传感器龙头，产品谱系丰富	13
图 15：公司 2020 年海外业务占比 50%	13
图 16：阶段一（1972-1990）确认传感器为主营业务，完成高利润结构商业模式建设	15
图 17：传感器为“工业的五官”，为现代化工业生产的基础，下游应用极为广泛	15
图 18：视觉/图像传感器是整个机器视觉系统信息的直接来源，为机器视觉系统的核心部件	16
图 19：阶段二（1990-至今）以传感器技术为基础，不断渗透和拓展各类下游应用产品	16
图 20：2011-2020 年，基恩士营收 CAGR10.43%	17
图 21：2011-2020 年，基恩士业绩 CAGR12.67%	17
图 22：基恩士销售毛利率、净利率维持在高位	17
图 23：基恩士近年期间费用率有所上升	17
图 24：康耐视为机器视觉龙头公司，产品矩阵非常全面	18
图 25：康耐视产品覆盖范围广泛，渗透各下游行业	18
图 26：康耐视人力资源投入以销售和研发为主（单位：人）	19

图 27：康耐视直销人员比例不断上升（单位：人）	19
图 28：康耐视固定资产投资较少，多数生产均外包	20
图 29：康耐视持续保持高额研发投入	20
图 30：阶段一（1981-1990s）成立之初便聚焦机器视觉业务，1986 年选择面向 OEM 厂提供标准产品的商业模式	21
图 31：OEM 销售占比在 2000 年达到峰值，之后迅速衰减	22
图 32：康耐视海外业务在 90 年代迅速成长为公司主要营收来源	22
图 33：阶段二（1990s-2007）从面向 OEM 商转型到国内外终端厂商，产品从标准化向定制化转型、海外业务占比迅速提升	22
图 34：公司目前产品维度丰富，渗透进多个下游行业	23
图 35：2010 年以来，康耐视大中华地区业务迅速发展，其收入占比不断提升	24
图 36：阶段三（2008-至今）外延并购+内生研发，助力公司产品体系及下游应用领域持续拓展	24
图 37：2011-2020 年营收 CAGR 达 11.62%，2021H1 增幅明显	25
图 38：2011-2020 年归母净利润 CAGR 达 12.46%，2021H1 增幅明显	25
图 39：康耐视毛利率、净利率维持在较高水平	26
图 40：康耐视期间费用率保持在 50%左右	26
表 1：机器视觉产业链参与企业（部分）	8
表 2：国内厂商依据自身技术特点布局工业相机市场	9
表 3：机器视觉技术优势使其被广泛应用在众多下游领域	10
表 4：多项国家政策利好人工智能行业，进一步刺激机器视觉系统市场扩张	11
表 5：对国内机器视觉增速进行敏感性分析，中性假设下预计 2025 年市场规模约 282 亿元	13
表 6：公司善于通过收购相关技术积淀较深的创业公司来布局新的产品维度	23
表 7：奥普特与基恩士、康耐视各项基础指标对比	28
表 8：重点公司估值表	28

1. 机器视觉：智能制造中的“工业之眼”

1.1 机器视觉助力生产智能化，为工业 4.0 重要要素

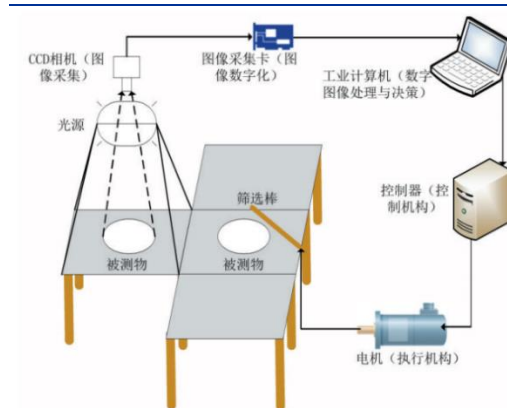
机器视觉设备是一种借助光学装置和非接触的传感器获得被检测物体的特征图像，并通过计算机从图像中提取信息，进行分析处理，进而实现检测和控制的装置。机器视觉是由多个领域交叉结合出来的新型技术，涉及光学成像原理、人工智能、图像处理以及仿生等。机器视觉设备包括成像硬件和图像处理分析软件，成像硬件包括：光源、镜头、工业相机、图像采集卡。机器视觉系统的工作原理与人比较相似，镜头、摄像机与图像采集卡相当于眼睛，图像处理系统则相当于大脑，具体的工作过程为图像获取、图像传输、图像处理，根据图像处理结果选择执行决策、传输控制信息、执行机构执行命令。

图 1：机器视觉系统由“视”和“觉”2 部分构成



资料来源：矩子科技公告、申万宏源研究

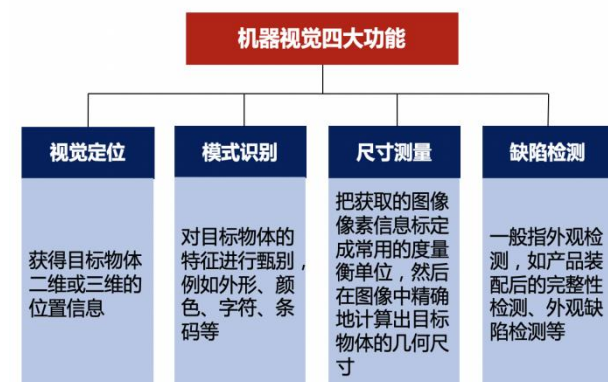
图 2：机器视觉系统工作原理



资料来源：《浅谈机器视觉 杨文桥》、申万宏源研究

机器视觉是第四次工业革命（工业 4.0）的核心要素。机器视觉功能包括视觉定位、模式识别、尺寸测量和缺陷检测。机器视觉作为人类视觉的延伸，具有精确性高、速度快、成本低、易于信息集成等多重优势，能够在各种生产环境中替代人工进行高强度连续精准作业，大幅提高工作效率及质量。机器视觉作为人工智能的一个分支，将是智能工厂中自动化和智能化的重要手段，将是促进社会各行业进入智能时代的关键技术、是智能制造的重要支撑，也被称为“工业之眼”。

图 3：机器视觉涵盖定位、识别、测量、检测功能



资料来源：奥普特公告、申万宏源研究

图 4：相比于人类视觉，机器视觉具有多重优势

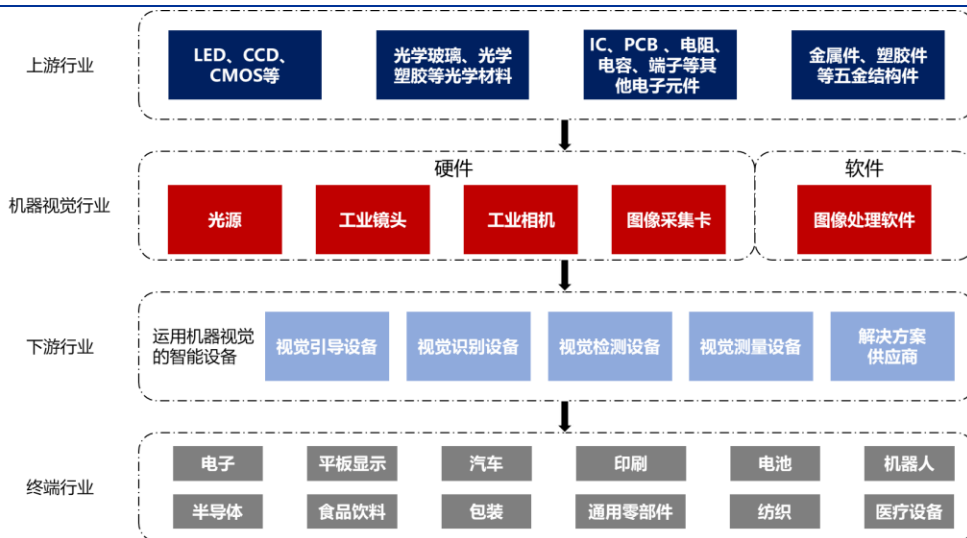
项目	人类视觉	机器视觉
精确性	差，64 灰度级，不能分辨微小的目标	强，256 灰度级以上，可观测微米级的目标
速度性	慢，无法看清较快运动的目标	快，快门时间可达千分之一秒
适应性	弱，很多环境对人有害	强，对环境适应性强
客观性	低，数据无法量化	高，数据可量化
重复性	弱，易疲劳	强，可持续工作
可靠性	易疲劳，受情绪波动	检测效果稳定可靠
效率性	效率低	效率高
信息集成	不易信息集成	方便信息集成

资料来源：矩子科技公告、申万宏源研究

1.2 机器视觉产业链环节较长，下游行业应用领域广

从机器视觉产业链角度来看，产业链环节较长且下游应用领域众多。工业机器视觉产业链包括：1) 上游：半导体材料、光学材料、电子元件、五金结构件等原材料和零部件；2) 中游：光源、镜头、相机及图像采集卡等硬件、图像处理软件等核心部件；3) 下游：机器视觉智能设备，包括机器引导设备、视觉识别设备、视觉检测设备、视觉测量设备、解决方案供应商；4) 终端应用行业：终端应用领域较广，如电子、半导体、汽车制造、食品包装、制药等领域，其中消费电子、汽车和半导体是当前机器视觉最主要的应用领域。

图 5：机器视觉产业链环节较长，下游行业应用领域广

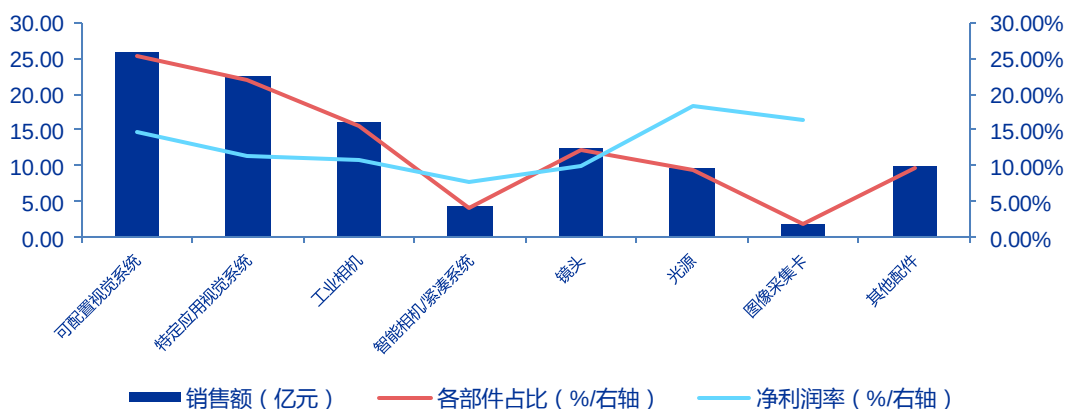


资料来源：《中国工业机器视觉产业发展白皮书》、奥普特公告、申万宏源研究

从机器视觉价值链角度来看，销售额占比最高的是软件系统，净利润率最高的是光源。

1) 从机器视觉成本分布来看，镜头、相机、图像采集卡等核心部件的制造以及图像处理软件的开发成本，合计占据机器视觉产品总成本的 80%以上；2) 从销售额占比来看，软件系统包括可配置视觉系统和特定应用视觉系统，分别为 25.22%和 21.94%，工业相机、镜头和光源的销售额占比分别为 15.61%、12.13%和 9.37%；3) 从产业链环节净利润率来看，光源的净利润率达到 18.4%，为各核心部件中最高水平。

图 6：2019 年软件销售额占比高，光源净利润率最高



资料来源：机器视觉产业联盟、申万宏源研究

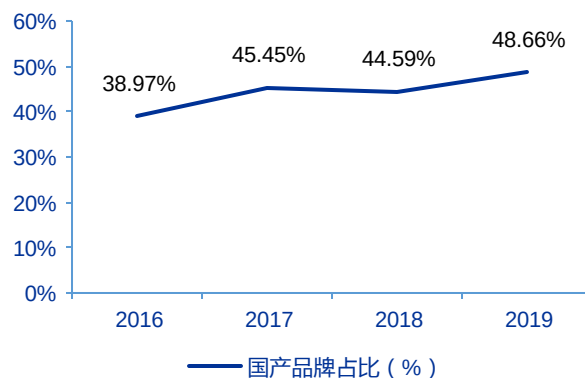
1.3 行业市场规模呈逐年增长，国产化进程加速推进

行业市场规模逐年增长，国产化率逐年提升。从行业市场总规模来看，工业机器视觉市场规模保持逐年增长，根据中国机器视觉产业联盟(CMVU)调查数据，机器视觉在中国的市场规模从 2017 年的 81.66 亿元增长至 2019 年的 99.36 亿元。随着国产品牌逐渐在自动化领域深耕，机器视觉行业中的众多国外品牌的技术领先优势在不断减弱，国产工业机器视觉产品将凭借不输国外品牌的质量、更低的价格及更优质的服务，在国内市场中销售额占比从 2016 年的 38.97% 提升到 2019 年的 48.66%。

图 7：机器视觉市场规模逐年上升



图 8：国产品牌市场占比逐年上升



资料来源：机器视觉产业联盟、申万宏源研究

资料来源：《中国工业机器视觉产业发展白皮书》、申万宏源研究

中国机器视觉企业数逐渐增加 国外龙头基恩士、康耐视占据全球 50% 左右市场份额。

根据中国机器视觉产业联盟(CMVU)调查统计，目前进入中国市场的国际机器视觉企业和中国本土的机器视觉企业已经超过 200 家，产品代理商超过 300 家，专业的机器视觉系统集成商超过 70 家，覆盖全产业链各环节。但在镜头、工业相机、底层软件系统等技术壁垒高、利润率高的产品领域，康耐视和基恩士等国外企业长久研发积累的软硬件技术优势仍然明显，20 年基恩士中国市场收入 40.9 亿元，康耐视 20 年在大中华地区收入约 11 亿营收，国产龙头奥普特 20 年总营业收入仅为 6.4 亿元，故国内机器视觉市场仍由国际巨头占据大量市场份额，且保持较高毛利率，本土企业与海外龙头仍有一定差距。

表 1：机器视觉产业链参与企业（部分）

产品	国内	国外	产品	国内	国外
光源	奥普特	日本 CCS	图像采集卡	嘉恒图像	Panasonic (日本)
	纬朗光电	日本 Daitron/大途		凌华科技	Keyence (日本)
	乐视自动化	美国 ADJ		大恒科技	加拿大 Adept
	康视达自动化	美国 Ai	图像处理软件	奥普特	瑞典 Hexagon AB/海克斯康
镜头	沃德普自动化	日本 Moritex/荣丽特		梅卡曼德	美国 Cognex/康耐视
	海康威视	意大利 Opto		奥特维	日本 Keyence/基恩士
	维视图像	德国 Schneider/施耐德	机器视觉设备	海康机器人	德国 MVtec
	凤凰光学	美国 Navitar		天准科技	Dwfritz/美国帝得弗兰
	光虎	德国 Carl Zeiss/卡尔蔡司		矩子科技	hennecke/德国亨内基

工业相机	奥普特	日本 Moritex/茱丽特	劲拓股份	日本 Saki Corporation/赛凯智能
	海康威视	德国 Basler/巴斯勒	民德电子	德国 ISRA VISION/伊斯拉视像
	和谦	加拿大 DALSA/达尔视工业	东冠科技	Omron Corporation/欧姆龙
	广东普密斯	日本 Cannon/佳能	嘉铭科技	韩国 Koh Young Techno/高迎检测
	维视图像	美国 Cognex/康耐视		瑞典 Hexagon AB/海克斯康
	奥普特	日本 Keyence/基恩士		

资料来源：《中国工业机器视觉产业发展白皮书》、《机器视觉技术研究进展及展望》、申万宏源研究

国外品牌市占率优势明显，国内厂商从中低端产品切入、布局工业相机市场。从全球市场来看，智能工业相机依托易用性的优势，在市场的集中度远高于板卡式相机，康耐视和基恩士凭借优先布局智能相机市场的先发优势，目前已占据超过 70% 的市场份额。从国内市场来看，以康耐视、基恩士、Basler 为主的国外品牌由于拥有多年的行业经验，已占据大部分市场份额；国内厂商通过多年自主研发的努力，已经在关键技术上取得突破，如光虎、华睿等，不断推出智能工业相机系列产品，通过性价比优势挤占国外厂商市场份额。

表 2：国内厂商依据自身技术特点布局工业相机市场

国别	公司	相关业务/产品	公司介绍
海外	美国康耐视	典型机器视觉应用包括检测缺陷、监控生产线、引导装配机器人以及跟踪、分类和识别零件等	公司成立于 1981 年，为制造自动化领域提供视觉系统、视觉软件、视觉传感器和工业读码器的先进提供商，工业智能相机在全球市占率排名第一
	日本基恩士	传感器、测量仪、测量系统、显微镜、视觉系统、激动打标器等	公司成立于 1974 年，机器视觉成套系统领域龙头，全球机器视觉系统占有率约 30%
	德国 Basler	工业相机、网络相机和配件，可应用于工厂自动化、交通系统、零售以及医疗和生命科学等	公司成立于 1988 年，全球领先的高品质相机和相机配件制造商，占有全球 20% 的市场份额
国内	海康威视	人脸抓拍 PTZ 系列 800 万像素混合补光网络高清一体化云台筒型摄像机等	公司成立于 2001 年，由安防领域向机器视觉拓展，推出了一系列机器视觉产品及解决方案，全球视频监控市场占有率排名第一
	光虎	面阵与线扫工业相机、智能相机、3D 相机、红外与紫外相机等	公司成立于 2018 年，代理欧美日机器视觉全系列产品，并与德国资深光学设计公司深入紧密合作，可为客户提供完善的硬件和系统搭配，能够满足不同领域的应用需求
	华睿科技（大华控股子公司）	7000 系列 GigE 行业级面阵工业相机、5000 系列板级面阵工业相机、5000 系列 CoaXPress 大面阵工业相机等	公司成立于 2016 年，致力于生产工业相机、配套镜头、自动化检测设备和自动化生产设备等业务，继承大华股份安防监控领域十多年深厚的 ISP 图像处理技术

资料来源：各公司官网、申万宏源研究

2. 中国机器视觉行业增长驱动强势，市场空间巨大

2.1 机器视觉用途广泛，消费电子仍是其最大应用领域

消费电子、平板显示、汽车和半导体是当前机器视觉最主要的应用领域。2019 年这四大应用的销售额分别占机器视觉产品制造业销售总额的 46.2%、7.0%、6.8% 和 4.4%。其中，电子信息制造行业自动化、标准化程度高，是机器视觉技术应用较早的行业，也是最

大的下游市场；汽车制造中机器视觉主要用于车身装配检测、面板印刷质量检测等几乎所有系统和部件的制造流程；半导体行业工业机器视觉应用较为成熟，应用涉及到半导体外观缺陷、尺寸、数量等检测，尤其是晶圆制作中的检测、定位、切割和封装。电子行业和半导体的净利润率较高，分别为 13.0% 和 16.0%。

表 3：机器视觉技术优势使其被广泛应用在众多下游领域

应用领域	机器视觉功能	应用细分领域
消费电子	对产品进行 PCB/FPC AOI 检测、零部件及整机外观检测、装配引导等，能够有效提高生产效率及良品率	PCB 印刷电路制造、SMT 表面贴装检测、晶圆加工制造、触摸屏制造、LCD 缺陷检测、3C 表面缺陷及外观检测、丝网印刷等
半导体	对半导体外观缺陷、尺寸、数量、平整度、距离、定位、校准、焊点质量、弯曲度等检测	晶圆制作中的检测、定位、切割和封装
平板显示	通过 FPM-Inspect 可以可靠地检测甚至分类最细小的缺陷，例如，碎玻璃、凹痕、PT 针、夹杂物或气泡，甚至检测到最小的划痕	数字投影式曝光解决方案、薄玻璃基板缺陷检测
汽车制造	对产品进行制造工艺检测、自动化跟踪、追溯与控制等	车身装配检测、面板印刷质量检测、字符检测、零件尺寸的精密测量、工件表面缺陷检测等
物体分拣	对产品进行图像抓取、图像分析、输出结果，再通过机器人把对应的物料放到固定的位置上，从而实现工业生产智能化、现代化、自动化	零件表面瑕疵自动分拣、棉花纤维分拣等
食品包装及制药	对食品包装的形状、尺寸、密闭性和完整性进行检测；对药品数粒、打码、泡罩版、药品残缺和短片等进行检测	药瓶封装缺陷检测、药片颜色识别与分拣、生产日期打码检测等

资料来源：电子产品世界、CNBlog、《中国工业机器视觉产业发展白皮书》、申万宏源研究

图 9：消费电子仍是工业机器视觉主要应用行业、医疗设备行业净利润率最高



资料来源：机器视觉产业联盟、申万宏源研究

2.2 三重因素共同驱动机器视觉系统行业高速增长

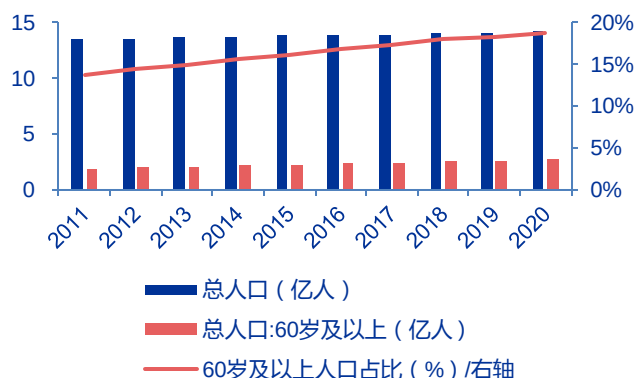
（一）长期因素：人口老龄化及劳动力价格上涨带来机器替人刚需

一方面，我国人口老龄化问题不断加剧：截至 2020 年，60 岁以上老人占比上涨到 18.70%。在人口老龄化的同时，由于国内生育高峰所带来的适龄劳动力充沛时期已经过去，劳动力供给的逐步下滑推动劳动用工成本不断上升。

另一方面,城镇单位用工成本持续攀升:城镇单位就业人员平均工资从 2011 年的 4.18 万元上升为 2019 年的 9.05 万元,9 年间用工成本上升接近一倍。

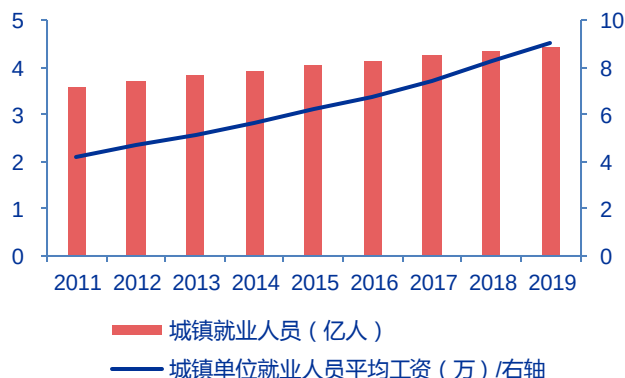
人口结构的变化、劳动力成本的持续上升,或将迫使制造企业不断加大在自动化、智能化方面的投入,扩展自动化和智能化的深度,从而拉动机器视觉设备需求。

图 10:截至 2020 年 60 岁以上老人占比上涨到 18.70%



资料来源:Wind、国家统计局、申万宏源研究

图 11:2011-2019 年用工成本上升一倍



资料来源:Wind、申万宏源研究

(二) 中期因素:国家政策扶持+技术更新需求将带动机器视觉国产化

随着机器视觉技术的普及、成本的下降,机器视觉在生产环节中的应用逐渐得到深化;我国工业制造中对智能制造政策鼓励也将提升机器视觉行业发展的机遇。

当前来看,机器视觉产品在中国市场应用的主要障碍有:预算限制、不易使用、工程实施资源限制、操作人员的接受程度、视觉技术的了解、相对于其他自动化项目的优先级别不够高等。但智能工厂将会是未来发展的大趋势,机器视觉技术将成为工厂的“眼睛”,使机器灵活地控制生产流程,减少人为误差带来的损失。

近年,高端装备制造业作为国民经济的中流砥柱,国家对于该行业的重视程度不言而喻,并出台了一系列政策来支持行业发展,希望能摆脱对进口产品的依赖。高端装备制造业对于精准度的严格要求,必须由机器智能技术层面识别来实现,因此,高端装备制造业的发展需要机器视觉技术助阵。在国家政策的不断鼓励和支持下,通过我们对近年政策的梳理发现,多个省市结合自身产业特点出台相关的政策用以支持以工业机器视觉为代表的智能制造细分领域发展,预计将助推行业规模快速提升。

表 4:多项国家政策利好人工智能行业,进一步刺激机器视觉系统市场扩张

政策名称	颁发单位	主要内容及影响
《新一代人工智能发展规划》	国务院	三步走的战略目标:第一步,到 2020 年人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步;第二步,到 2025 年人工智能基础理论实现重大突破,部分技术与应用达到世界领先水平;第三步,到 2030 年人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平,成为世界主要人工智能创新中心
《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》	科技部	强化制造核心基础件和智能制造关键基础技术,在增材制造、激光制造、智能机器人、智能成套装备、新型电子制造装备等领域掌握一批具有自主知识产权的核心关键技术与装备产品,以推进智能制造为方向

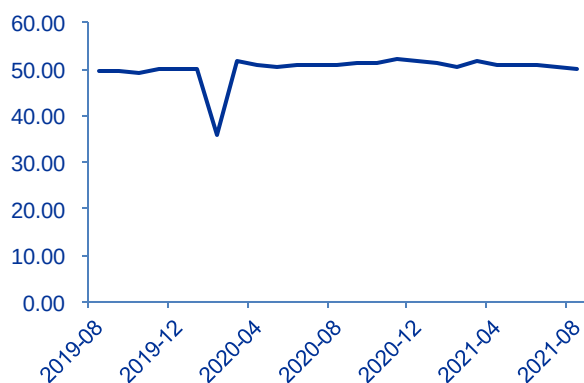
《智能制造发展规划 (2016-2020年)》	工业和信息化部	创新产学研用合作模式,研发高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备五类关键技术装备
《“十三五”国家科技创新规划》	国务院	《规划》指出:围绕建设制造强国,大力推进制造业向智能化、绿色化、服务化方向发展。开展设计技术、可靠性技术、制造工艺、关键基础件、工业传感器、智能仪器仪表、基础数据库、工业试验平台等制造基础共性技术研发,提升制造基础能力
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	全国人大	规划纲要中明确提出了实施高端装备创新发展工程,明显提升自主设计水平和系统集成能力。实施智能制造工程,加快发展智能制造关键技术装备,强化智能制造标准、工业电子设备、核心支撑软件等基础
《中国制造 2025》	国务院	紧密围绕重点制造领域关键环节,开展新一代信息技术与制造装备融合的集成创新和工程应用。依托优势企业,紧扣关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制、供应链优化,建设重点领域智能工厂/数字化车间。

资料来源:奥普特公告、申万宏源研究

(三) 短期因素:制造业指数回暖带来机器视觉市场加速增长

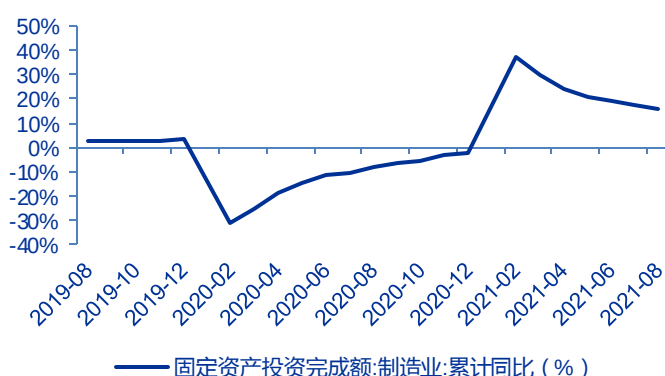
2019年,我国制造业 PMI 持续在荣枯线上下徘徊;2020年2月,制造业 PMI 的下滑至 35.70%,这一现象随着 2020 年 3 月以来全国各地复工复产的持续推进,制造业 PMI 从 2020 年 3 月份至今一直稳定至荣枯线以上。同时,制造业固定资产投资同比增速逐月回升,彰显下游需求景气复苏,同比增速在 2021 年 2 月到达峰值,从 2 月至今在缓慢下滑,但仍然保持在较高增速水平,阐明下游需求依旧旺盛,从而拉动机器视觉需求增长。

图 12: 制造业 PMI 稳定至枯荣线以上



资料来源: Wind、申万宏源研究

图 13: 制造业固定资产投资同比增速维持较高水平



资料来源: Wind、申万宏源研究

2.3 预计到 2025 年国内机器视觉市场空间 282 亿元

未来多重因素或将推动机器视觉市场快速发展。1) 从长期来看,随着我国人口老龄化问题日益严重及劳动力成本不断上升,未来机器视觉产品将逐步代替人工;2) 从中期来看,国家政策对于人工智能的扶持及机器视觉在现有领域拓展中带来的更新需求将持续推动行业长期稳定增长。3) 从短期来看,制造业资本的开支景气持续,将拉动行业需求释放。

我们对未来国内机器视觉规模增速进行敏感性分析,做出 2020-2025 年悲观、中性及乐观的情景假设,中性假设下,预计 2025 年市场规模达到 282 亿元。我们认为,未来随着多重因素驱动,预计机器视觉需求有望快速增长。

①悲观假设下:预计 2020-2025 年增速分别为 5%、15%、15%、15%、15%、15%;

②中性假设下：预计 2020-2025 年增速分别为 10%、20%、20%、20%、20%、20%；

③乐观假设下：预计 2020-2025 年增速分别为 15%、25%、25%、25%、25%、25%。

综上所述，在中性假设下，预计 2025 年国内机器视觉市场规模约 282 亿元。

表 5：对国内机器视觉增速进行敏感性分析，中性假设下预计 2025 年市场规模约 282 亿元

年份	机器视觉市场规模（亿元）	同比增速（%）	增速假设（%）			规模预测（亿元）		
			悲观	中性	乐观	悲观	中性	乐观
2017	82							
2018	99	20.73%						
2019	103	4.04%						
2020E			5%	10%	15%	108	113	118
2021E			15%	20%	25%	124	136	148
2022E			15%	20%	25%	143	163	185
2023E			15%	20%	25%	164	196	231
2024E			15%	20%	25%	189	235	289
2025E			15%	20%	25%	218	282	361

资料来源：机器视觉产业联盟、申万宏源研究

3. 基恩士：全球传感器龙头，业务模式具备高利润结构

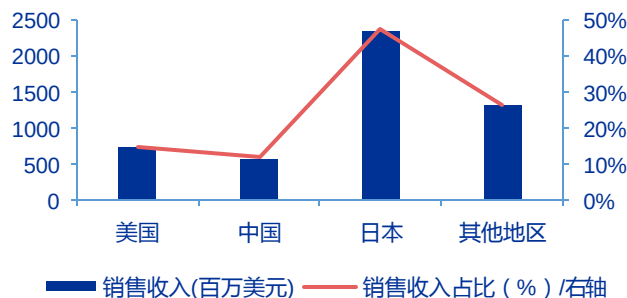
3.1 全球传感器龙头切入机器视觉，主打“客户密着型”直销模式

基恩士为全球传感器龙头，逐渐渗透进机器视觉产业链，技术优势明显，客户资源丰富。上个世纪 70 年代，滝崎武光创立了基恩士（Keyence），产品范围包括传感器、测量仪器、视觉系统、激光刻印机以及数码显微镜等。目前公司已经具备提供解决方案和配套光源、镜头、相机等软硬件的产业链优势，整套系统拥有高稳定性和可靠性，在全球 110 多个国家拥有超过 25 万家客户，全球机器视觉系统市场占有率约 30%。

图 14：基恩士为全球传感器龙头，产品谱系丰富



图 15：公司 2020 年海外业务占比 50%



资料来源：基恩士官网、申万宏源研究

资料来源：Wind、申万宏源研究

整体而言，基恩士采取重销售而轻生产的模式，其近年销售、行政费用占营收比例保持在 30%左右，而营业成本占营收比例不足 20%。

销售方面，基恩士拒绝代理商而采取完全直销的模式。基恩士认为“客户密着型”直销模式能够保障其行业龙头地位，一方面直销模式能够将产品完整而准确地传递给客户，提升服务质量；另一方面，公司也可以通过直销模式可以从客户反馈的信息中发现潜在需求，从而确立新领域的研发方向，奠定产品创新优势。基恩士的直销团队主要由销售工程师组成，较一般销售人员有较深的产品技术储备，可充分保证服务质量。

生产方面，基恩士主要采取外包生产的模式。基恩士的生产是 100% 的外部化代工。其中，20%产品由旗下全资子公司基恩士工程公司（原名 CREVO）生产，其余则委托给 25 家中小合作企业生产，生产管理由公司产品管理部负责。基恩士认为，将生产部门完全外包，具有降低制造成本、降低人工成本、减少税收等优点。

3.2 成长路径：以传感器为基础，逐步实现下游应用全覆盖

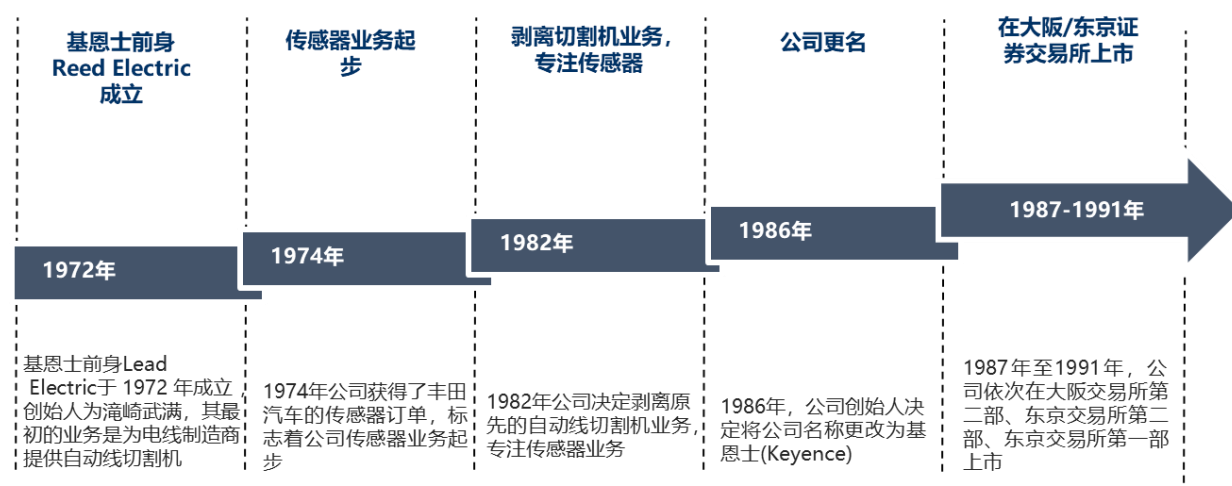
阶段一（1972-1990）：确认传感器为主营业务，完成高利润结构商业模式建设

公司于 1972 年成立，在发展早期即确立了基本的业务方向，即专注高附加值的**传感器直销业务**。公司创始人滝崎武光于 1972 年创立基恩士的前身 Lead Electric，最早期主营业务为给电线制造商提供自动线切割机；公司的转折点为 1974 年向丰田汽车公司交付传感器，这使得公司开始开展传感器直销业务，并迅速发现其毛利率可达 40%以上的高附加值属性；1982 年，公司剥离了原先的自动线切割机业务，从此专注传感器直销业务；1986 年公司更名为基恩士。

同期，基恩士也逐渐明确了**生产外包、重视高端人力资源投入以及不依赖单一客户的业务模式**。公司专门负责生产制造的子公司基恩士工程早在 1985 年即已成立，此时基恩士已开始将生产制造这类低附加值业务外包给子公司负责。同时基恩士积极寻找高端人才，1982 年就开出 1000 万日元/年的收入来吸引人才。此外基恩士非常重视过度依赖单一客户的问题，在 1982-1983 年减少了当时占销售额 20%的某个机器制造商的交易以防范风险。**截至 80 年代中期，基恩士利润率已达到 30-40%的高水平，一直沿用至今的高利润结构商业模式基本建设完成。**

受益于优异的运营模式，基恩士在 80 年代迅速成长，成为传感器领域龙头公司，并在 80 年代末成功 IPO 上市，依次在 1987 年上市大阪交易所二部、1989 年上市东京交易所二部、1991 年上市东京交易所一部。

图 16：阶段一（1972-1990）确认传感器为主营业务，完成高利润结构商业模式建设



资料来源：Yutaka Sugiura 《キーエンスの歴史》、申万宏源研究

阶段二（1990-至今）：以传感器技术为基础，不断渗透和拓展各类下游应用产品，提供系统性解决方案

传感器为“工业的五官”，为现代化工业生产的基础，下游应用极为广泛。传感器是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。在现代化的工业生产中，往往都缺少不了传感器的辅助，尤其是自动化生产过程中，要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数，使设备工作在正常状态或最佳状态，并使产品达到最好的质量。

目前，传感器已渗透到诸如工业生产、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物保护等等极其之泛的领域。可以说每一个复杂的工程系统都离不开各种各样的传感器。

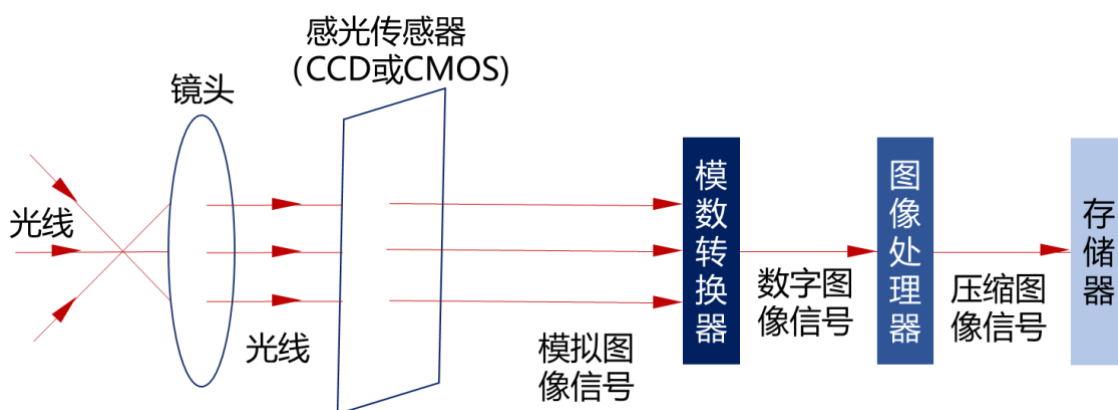
图 17：传感器为“工业的五官”，为现代化工业生产的基础，下游应用极为广泛

- 加速度计 - 陀螺仪 - 惯性测量组合	1.工业领域	2.消费类电子	- 惯性传感器 - 陀螺仪 - 图像传感器 - 指纹识别
射频传感器	3.通信电子	4.汽车电子	- 压力传感器 - 加速度计 - 微陀螺仪 - 气体传感器 - 激光雷达
- 压力传感器 - 温度传感器 - 气体传感器	5.物联网	6.医疗保健	- 生物传感器 - 压力传感器 - 微流体传感器 - 集成加速度传感器

资料来源：《传感器分类及常见传感器应用》、申万宏源研究

视觉/图像传感器是整个机器视觉系统信息的直接来源，为机器视觉系统的核心部件，技术壁垒深厚。视觉/图像传感器为是机器视觉中工业相机最核心的组件之一，其功能是帮助相机将来自镜头的光信号转换为电信号，并将转换为对应的模拟或数字信号，并将这些信息传输到处理器中，完成对这些图像信息的处理和分析。目前常用的视觉/图像传感器有 CCD 传感器和 CMOS 传感器两类。由于传感器需要提取环境特征最多的信息源，且既要容纳进行轮廓测量的各种光学、机械、电子、敏感器等各方面的元器件，又要体积小、重量轻，因而总体来说其技术壁垒非常高。

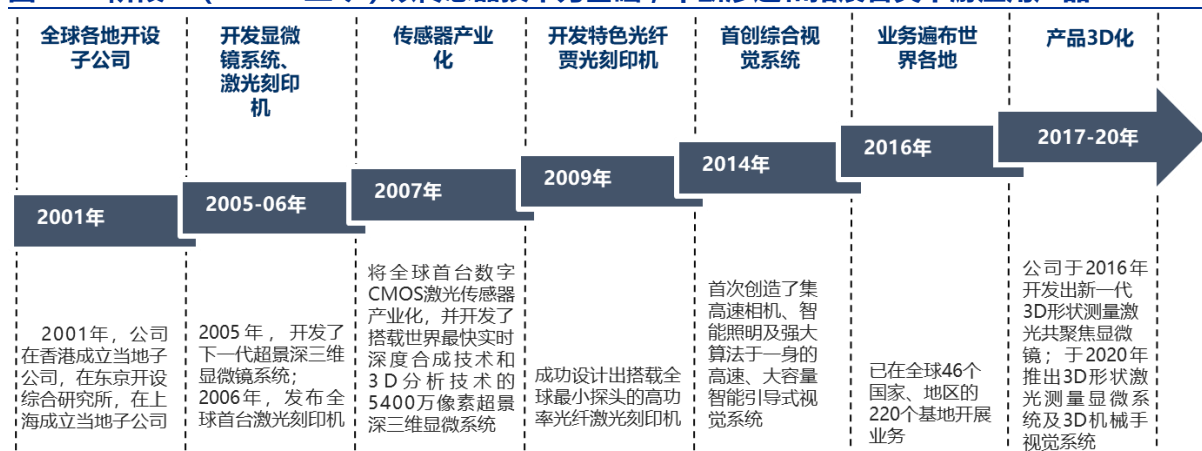
图 18：视觉/图像传感器是整个机器视觉系统信息的直接来源，为机器视觉系统的核心部件



资料来源：AI 图像、申万宏源研究

从传感器出发，基恩士不断拓展其各类应用场景的具体产品，包括机器视觉系统解决方案。基恩士为传感器行业龙头公司，其各类传感器技术水平均为行业领先。借助于在传感器领域深厚的技术积淀，基恩士得以扩张其业务至各类下游应用中，并不断带来技术创新。例如基恩士基于其在激光传感器方面的技术，开发了全球第一款三维激光刻印机等。同样，通过运用其视觉/图像传感器技术，基恩士不断渗透进入机器视觉业务，截至 2020 年，已成为全球机器视觉系统龙头供应商，形成了机器视觉系统、图像传感器及条形读码器等多点开花的产品体系。

图 19：阶段二（1990-至今）以传感器技术为基础，不断渗透和拓展各类下游应用产品

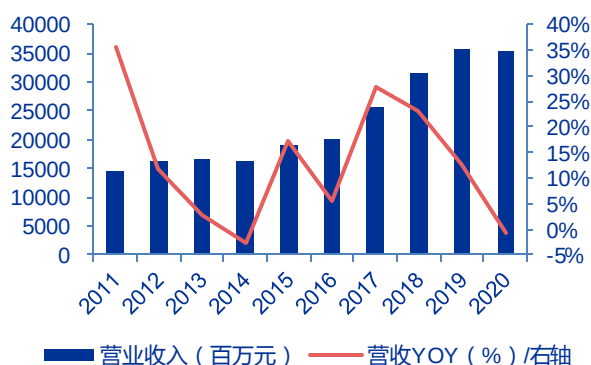


资料来源：Yutaka Sugiura《キーエンスの歴史》、申万宏源研究

3.3 业绩复盘：近 10 年业绩稳定增长，盈利水平维持高位

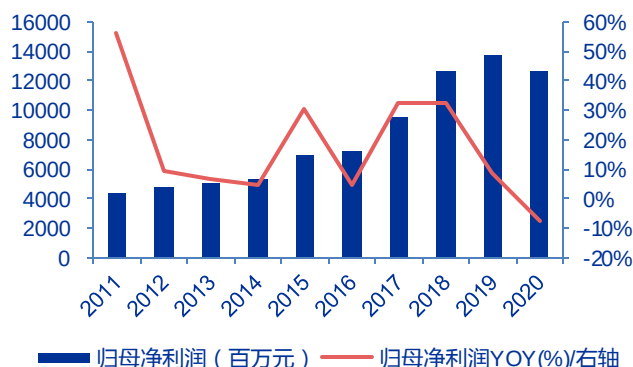
基恩士凭借龙头优势地位，业绩表现良好。公司营业收入从 2011 年 144.61 亿人民币增长到 2020 年的 353.10 亿人民币，年复合增速达到 10.43%；归母净利润从 2011 年 43.33 亿人民币增长到 2020 年的 126.77 亿人民币，期间年复合增速为 12.67%。近三年基恩士收入及净利润增长停滞，主要系机器视觉下游 3C 行业景气度下滑，以及全球疫情影响。

图 20：2011-2020 年，基恩士营收 CAGR10.43%



资料来源：Bloomberg、申万宏源研究

图 21：2011-2020 年，基恩士业绩 CAGR12.67%



资料来源：Bloomberg、申万宏源研究

基恩士销售毛利率、净利率维持在高位，期间费用率有所上升。公司产品毛利率及净利率保持在较高水平，2015-2020 年销售毛利率维持在 80% 左右，净利率维持在 35% 左右。公司期间费用率呈现上升趋势，从 2018 年的 26.53% 增长到 2020 年的 31.50%，主要为销售及管理费用逐年提升，而营收规模因为外部环境等因素增长有限。长期看公司市场拓展及研发能力并未减弱，期间费用规模在 18-20 年从 83.63 亿人民币上升到 111.21 亿人民币，其中，公司 2020 年研发支出达到 10.42 亿人民币，研发费用率为 2.95%。

图 22：基恩士销售毛利率、净利率维持在高位

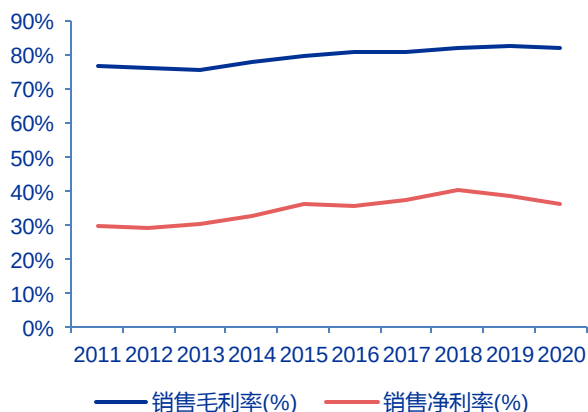


图 23：基恩士近年期间费用率有所上升



资料来源：Bloomberg、申万宏源研究

资料来源：Bloomberg、申万宏源研究

4. 康耐视：深耕机器视觉数十年，技术实力为行业翘楚

4.1 世界领先的机器视觉系统供应商，推崇重研发轻生产业务模式

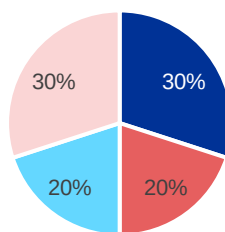
康耐视为机器视觉全球龙头企业，其依托软硬件的技术优势，市占率保持行业领先。公司由麻省理工学院人类视觉感知学科的 Robert J. Shillman 博士于 1981 年创立，主要产品包括视觉传感器、视觉成套系统、读码器、细分应用解决方案及机器视觉硬件等。公司是全球机器视觉领域的龙头公司，市占率 20% 左右，细分领域工业智能相机全球市占率排第一。公司产品覆盖范围广泛，业务遍布北美、欧洲、亚洲和拉丁美洲等区域，涵盖消费电子、物流运输、汽车自动化、食品饮料及生物医学等多个下游应用领域。

图 24：康耐视为机器视觉龙头公司，产品矩阵非常全面



资料来源：康耐视官网、申万宏源研究

图 25：康耐视产品覆盖范围广泛，渗透各下游行业



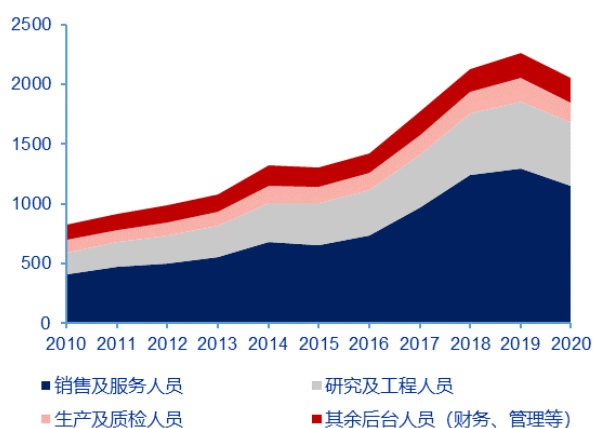
■ 消费电子 ■ 物流运输 ■ 汽车 ■ 其他

资料来源：康耐视 2020 年年报、申万宏源研究

与基恩士类似，康耐视为重研发销售轻生产的业务模式。以公司人员占比为例，近十年销售人员占比均保持在 50%-60% 之间，研发人员占比则在 20%-30% 之间，剩余则为生产人员和后台支持性人员。可以看出康耐视人力投资主要集中在销售和研发领域。

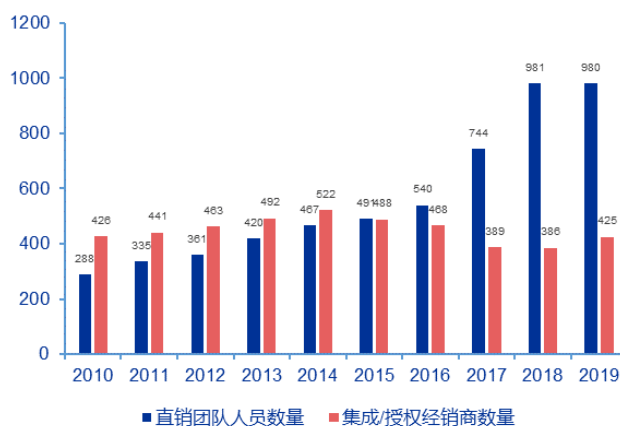
销售模式方面，以直销为主，地方性分销/集成落地为辅助。康耐视通过全球直销团队以及通过全球分销和集成合作伙伴网络销售其产品。直销团队专注于高净值客户群体，而集成合作伙伴和分销商则协助从事对地方性客户的销售服务。公司的直销团队主要由销售工程师构成，均要求具备工程学位，且需在研发技术人员协助下进行工作，以确保专业性。自 2010 年以来公司直销比例相对分销/集成比例不断上升，截至 2019 年底直销团队有 980 人，已为集成/授权经销商数量两倍有余。

图 26：康耐视人力资源投入以销售和研发为主（单位：人）



资料来源：康耐视 2010-2020 年年报、申万宏源研究

图 27：康耐视直销人员比例不断上升（单位：人）



资料来源：康耐视 2010-2019 年年报、申万宏源研究

生产模式方面，以轻资产运营为主，固定资产投资少，多数生产均外包。康耐视产品中大部分组件的采购、系统组装和初始测试均由位于印度尼西亚的第三方合同制造商执行。公司生产人员仅负责将软件加载到产成品上执行质量控制程序。总体而言公司以

轻资产运营为主,固定资产净值与营业收入的比值在过去十年间维持在 10%-15%之间的低水平。

研发方面,持续保持高额投入,研发费用率维持在较高水准,技术储备为业界翘楚。康耐视对研发工作非常重视,其 2020 年 RD&E 费用额可达 1.31 亿美元,研发费用率在 2010-2021H1 维持在 12%-18%的较高水平上。此外除内部研发工作,康耐视也积极进行适宜的收购来获取新技术。受益于对研发技术的长期投入,截至 2020 年初,公司在全球已拥有 686 项专利,514 项待批专利,并率先布局了 3D 视觉传感器、深度学习视觉系统等最前沿领域。

图 28：康耐视固定资产投资较少，多数生产均外包



资料来源：Wind、申万宏源研究

图 29：康耐视持续保持高额研发投入



资料来源：Wind、申万宏源研究

4.2 成长路径：产品从标准化向定制化转型，海外出口力度加大

阶段一（1981-1990s）：成立之初便聚焦机器视觉业务，1986 年选择面向 OEM 厂提供标准产品的商业模式。

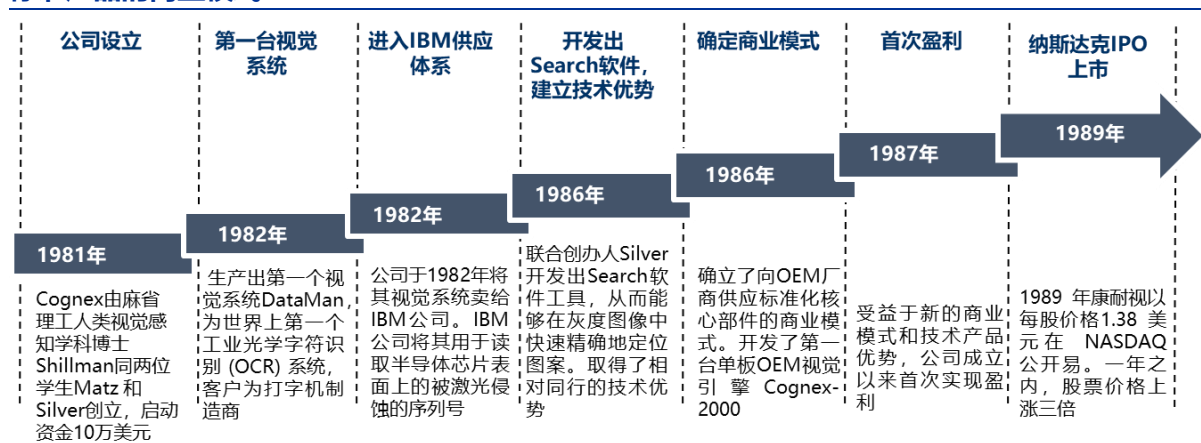
康耐视诞生于上世纪 80 年代美国第一轮机器视觉技术浪潮,强大的软件技术实力使其在早期众多竞争者中脱颖而出。公司由麻省理工学院人类视觉感知学科的 Robert J. Shillman 博士及其两位学生 Marilyn Matz 和 Bill Silver 于 1981 创立,具备深厚的技术背景。创立之初康耐视即专注机器视觉业务,1982 年推出了当时第一款工业 OCR 读码器 DataMan,并成功商业化,从而进入了 IBM 供应体系。1986 年公司针对当时市面上机器视觉系统普遍存在的可靠性问题,推出了 Search 软件工具,成功解决问题的同时迅速取得了同业竞争优势。

启动合理的新业务战略,确保市场领先地位,帮助公司迅速成长。1986 年,公司顺应当时美国电子制造业迅速发展的趋势,制定了合理的新业务战略,即专注为当时的半

导体电子设备制造集成商（OEM）供应机器视觉系统，这些系统被 OEM 厂商集成至各类电子制造设备中，再供应给终端的电子产品生产厂商。由于 OEM 厂商具备强大的软件和二次开发能力，因此公司只需供应标准化产品而不需要做定制化。借助于新的业务战略，公司的产品迅速放量，营收规模不断上攀，至 1987 年首次实现了盈利，并于 1989 年成功在纳斯达克上市。

康耐视的 OEM 业务最终在 90 年代获得了极大成功。公司成为了相关行业先进供应商，其半导体 OEM 业务至 2000 年占营收比例可达 61%。康耐视的视觉产品已渗透至半导体制造的绝大多数环节中，市场占有率 70-80%，对半导体生产流程产生了深刻影响。

图 30：阶段一（1981-1990s）成立之初便聚焦机器视觉业务，1986 年选择面向 OEM 厂提供标准产品的商业模式



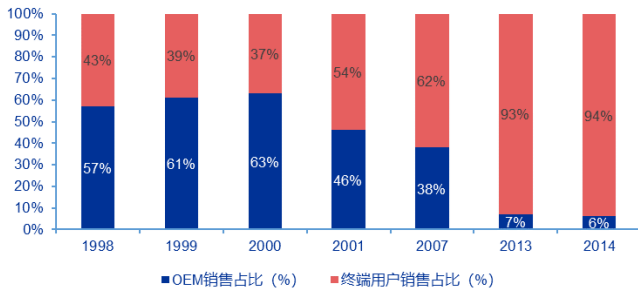
资料来源：康耐视官网、《康耐视工业机器视觉基础及应用二（康耐视机器视觉简介）》、申万宏源研究

阶段二（1994-2007）：从面向 OEM 商转型到国内外终端厂商，产品从标准化向定制化转型、海外业务占比迅速提升

1994 年康耐视开始逐渐部署终端厂商业务，至 2007 年终端厂商业务占比已超 60% 而 OEM 不足 40%，最终保证了持续性的业绩增长。康耐视发展早期，其机器视觉系统软件较为复杂，终端的电子产品生产厂商未配备相关软件工程师，因而无法直接使用。针对这一问题，康耐视于 90 年代中期开始尝试设计终端厂商直接可用的集成化视觉系统，为此开发了 checkpoint、In-sight 等系列产品，核心策略是使产品尽可能简单易用。例如 In-sight 系列产品不需要编程即可使用，虽然产品仍然是标准化的，但其二次开发的便利性得以提高。

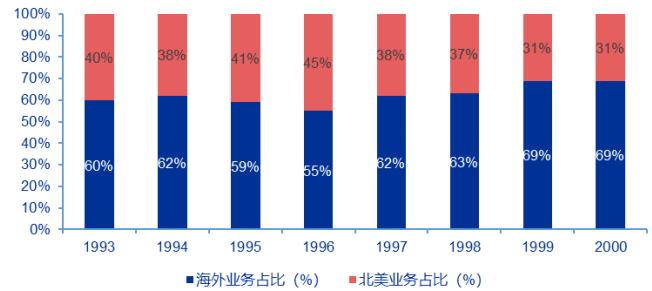
随着宏观经济环境发生变化，美国半导体及电子制造产业在 21 世纪初期发生衰退，公司的 OEM 业务迅速萎缩。但受益于前期的储备，公司对终端厂商业务迅速发展，至 2007 年终端厂商业务占比已达 60%，2013 年超 90%。公司成长为直接面对终端用户的系统解决方案提供商。

图 31：OEM 销售占比在 2000 年达到峰值，之后迅速衰减



资料来源：康耐视 1998-2014 年年报、申万宏源研究

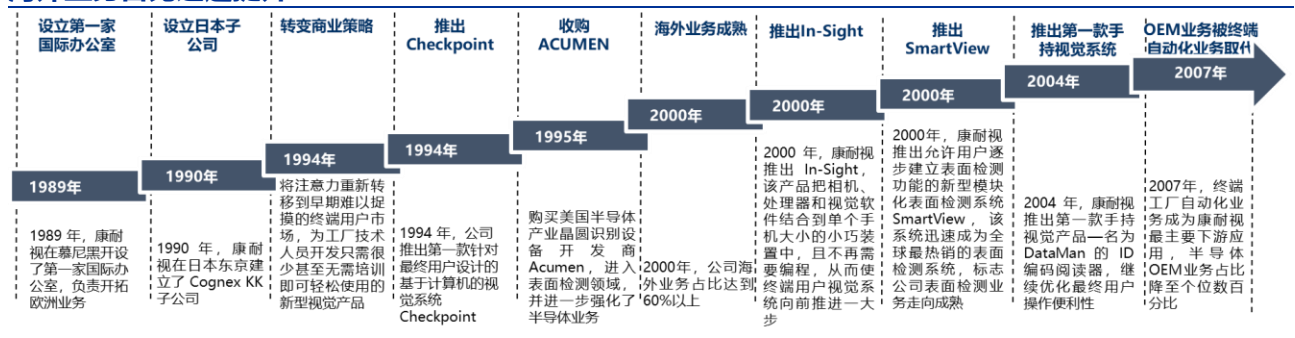
图 32：康耐视海外业务在 90 年代迅速成长为公司主要营收来源



资料来源：Bloomberg、申万宏源研究

开启国际化进程，海外业务占比不断提高。公司 80 年代主要局限于美国境内业务。1989 年上市后，公司的融资渠道得以打开，先后在慕尼黑与日本东京设立办事处，开启国际化进程。由于公司为当时全球领先的机器视觉厂商，其海外业务拓展较为顺利，1990-2000 年间迅速发展，至 2000 年海外业务占比已达到 70% 左右。广泛的海外布局为公司打开了新增长极，并平滑了周期性。

图 33：阶段二（1990s-2007）从面向 OEM 商转型到国内外终端厂商，产品从标准化向定制化转型、海外业务占比迅速提升



资料来源：康耐视官网、《康耐视工业机器视觉基础及应用二（康耐视机器视觉简介）》、康耐视 1996 年年报、康耐视 2000-2001 年年报、申万宏源研究

阶段三（2008-至今）：外延并购+内生研发，助力公司产品体系及下游应用领域持续

1. 横向拓展：借助前期积累的全球化直销体系、易用性产品设计经验和实力，公司不断拓展下游应用行业。康耐视原有的电子行业视觉产品业务至 21 世纪初已非常成熟，为寻找新增增长点，公司不断拓展其产品的下游应用行业，逐渐丰富其产品矩阵。例如在 2011 年推出全球首款基于机器视觉的扫码器，成功打入物流行业应用市场。至 2020 年，公司已渗透进数十个行业，其中新增的物流行业业务、汽车行业业务均贡献了 20% 的销售收入，使得原有的电子行业业务仅占比 30%。

2. 纵向拓展：通过持续性的研发投入，公司不断深化机器视觉产品技术。公司近年不断开发前沿机器视觉技术产品，如 3D 视觉传感器、基于深度学习的机器视觉系统等。基于这些技术，公司始终处于行业技术发展的最前端，龙头地位巩固。

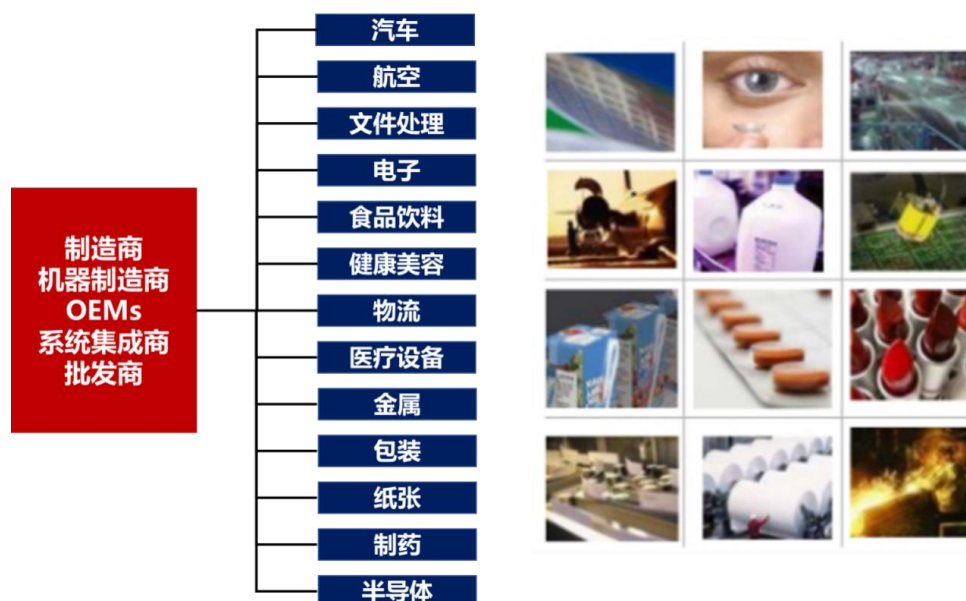
拓展新的产品及业务时，康耐视善于并购相关技术积淀较深的创业公司，实现协同发展。2005年以来，康耐视主要实施了10次收购，其中通过收购Cognex Distribution、AssistWave Technology、MTC及Manatee Works等企业，公司拓展了在食品/饮料、生物医学、汽车及物流等行业的产品布局；通过收购AQSense、Enshape等企业，公司强化了3D视觉业务；此外康耐视还通过收购ViDi Systems等企业获取了深度学习技术的相关储备。

表 6：公司善于通过收购相关技术积淀较深的创业公司来布局新的产品维度

收购时间	收购公司名称	收购金额	收购目的	收购公司主营业务
2005 年	Cognex Distribution	\$115M	横向拓展产品的行业应用	Cognex Distribution 制造并提供机器视觉系统。该公司的产品用于检验、质量控制和代码阅读。它服务于汽车、生物医学、食品/饮料、塑料、制药、包装和半导体行业
2006 年	AssistWave Technology	——	发展重型卡车行业应用	AssistWare 的 LDW 系统使用小型摄像机和机器视觉技术来观察前方道路，并在驾驶员无意中离开车道或驾驶模式变得不稳定时发出警报
2009 年	MTC	\$5M	完善网络检测系统产品	产品 WIS 自动识别和分类网络缺陷
2015 年	Manatee Works	\$6M	强化公司物流领域读码器业务	公司主要开发扫码器软件系统
2016 年	AQSense	——	强化 3D 机器视觉现场服务能力	AQSense 开发并销售经过现场测试的 3D 视觉工具库和配置软件包，可帮助客户轻松设置其 3D 视觉应用程序
2016 年	Enshape	——	强化 3D 机器视觉传感器和软件技术实力	先进 3D 视觉传感器和软件制造商
2016 年	Chiaro Technologies	——	强化 3D 传感器技术实力	该公司提供 Cloudburst，这是一款基于 Symbolic Light 技术的 3D 传感器相机，使用户能够捕捉实时、高精度的深度图像及点云
2016 年	Webscan	——	强化公司物流领域读码器业务	条形码验证解决方案领导者。Webscan 的解决方案使制造商能够确保在发货前准确应用标记在包装、零件和组件上的条形码，并验证代码是否符合行业标准
2017 年	ViDi Systems	——	深度学习技术储备	主要产品 ViDi 基于深度学习的软件，专用于工业图像分析。该软件使用户能够应对制药、医疗技术、汽车、纺织、印刷、物流和制表行业中原本不可能实现的程序检查和分类
2019 年	Sualab	——	深度学习技术储备	SULAB 研究基于人工智能的颠覆性创新技术

资料来源：Crunchbase、康耐视 2010-2020 年年报、申万宏源研究

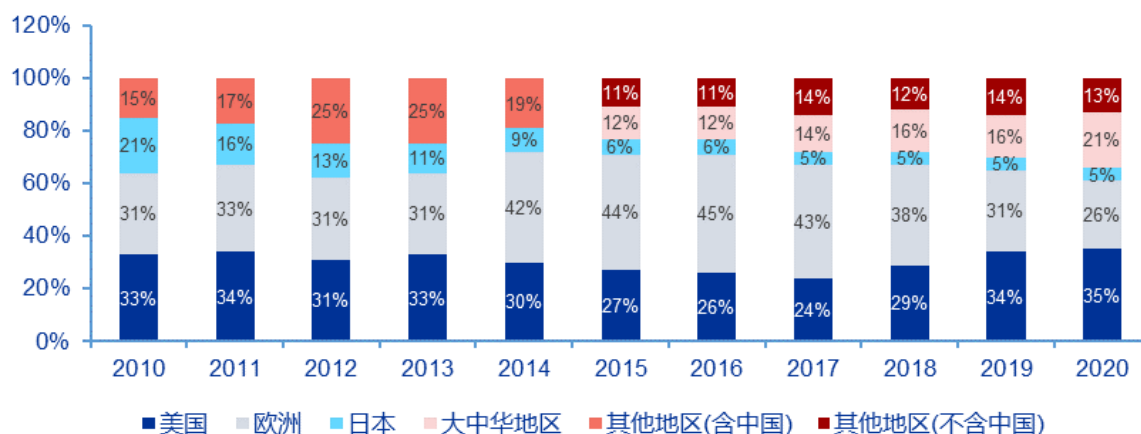
图 34：公司目前产品维度丰富，渗透进多个下游行业



资料来源：康耐视公司演示报告、申万宏源研究

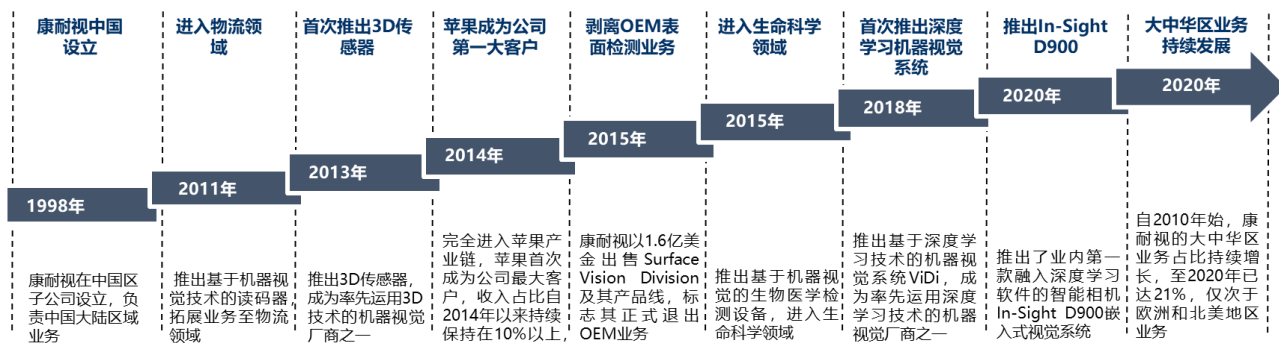
2010 年以来，康耐视在大中华地区业务迅速发展，其收入占比不断提升。康耐视最早于 1998 年设立中国地区业务部门。2010 年以来，随着国内劳动力成本提高，厂商自动化需求不断上升，机器视觉产业发展迅猛，康耐视大中华地区业务也随之扩张。截至 2020 年，康耐视大中华地区业务收入占比已从 2015 年的 12% 增长至 21%，其战略地位日益重要。

图 35：2010 年以来，康耐视大中华地区业务迅速发展，其收入占比不断提升



资料来源：康耐视 2010-2020 年年报、申万宏源研究

图 36：阶段三（2008-至今）外延并购+内生研发，助力公司产品体系及下游应用领域持续拓展

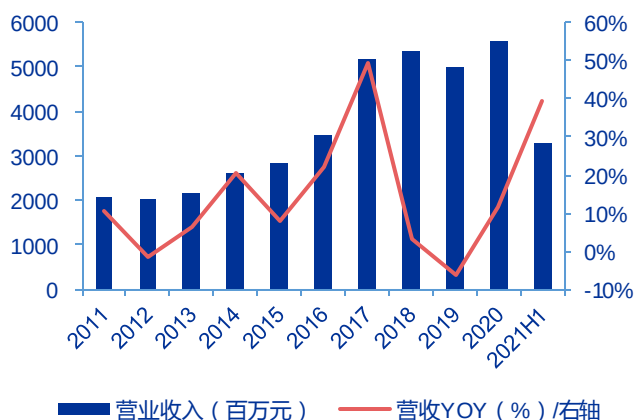


资料来源：康耐视官网、康耐视 2011-2020 年年报、申万宏源研究

4.3 业绩复盘：新品推出促进业绩改善，研发投入保障技术领先

康耐视近十年发展势头良好，业绩增长稳健。受益于公司产品较强的技术水平及市场竞争能力，2011-2020 年，公司营业收入从 20.81 亿人民币增长到 55.94 亿人民币，期间年复合增速达到 11.62%；归母净利润从 4.52 亿人民币增长到 13.01 亿人民币，期间年复合增速为 12.46%。**2021H1，康耐视业绩增幅明显**，公司迅速从外部环境影响中恢复正常生产经营，叠加新推出了 3D 视觉，边缘智能和手持式条形码读取器领域的几项新产品，公司业绩得到迅速提升，其 2021H1 营收同比增幅 39.43%，归母净利润同比增幅 206.85%。

图 37：2011-2020 年营收 CAGR 达 11.62%，2021H1 增幅明显



资料来源：Bloomberg、申万宏源研究

图 38：2011-2020 年归母净利润 CAGR 达 12.46%，2021H1 增幅明显

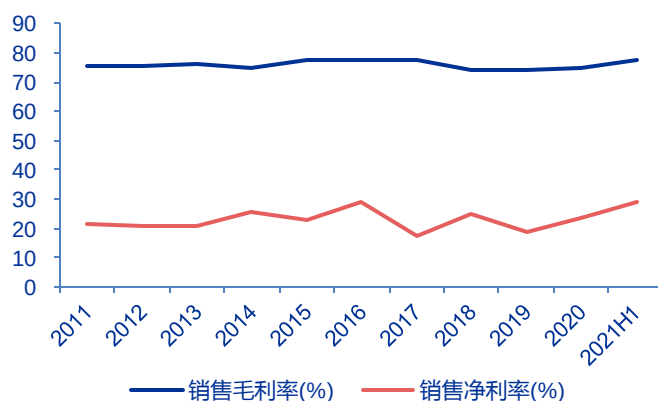


资料来源：Bloomberg、申万宏源研究

康耐视的盈利能力出色，期间费用率保持稳定。公司产品毛利率及净利率保持在较高水平，近年销售毛利率维持在 75% 左右，净利率维持在 25% 左右。从公司的期间费用来看，近 10 年康耐视的期间费用率基本保持在 50% 左右，其中，研发费用保持持续增长，2020

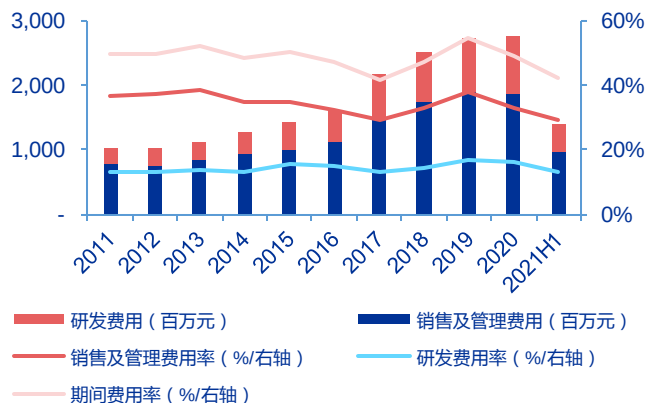
年的研发支出达到 9.04 亿人民币，同比增长 9.49%，2021 年 H1 研发费用率达 12.87%，体现公司对新技术研发的重视。

图 39：康耐视毛利率、净利率维持在较高水平



资料来源：Bloomberg、申万宏源研究

图 40：康耐视期间费用率保持在 50% 左右



资料来源：Bloomberg、申万宏源研究

5. 对标基恩士与康耐视，国产企业奥普特成长空间广阔

（一）产品方面：奥普特全面布局，产品体系完善性趋同于基恩士、康耐视

经十余年发展，奥普特已基本完成对机器视觉核心部件/系统的全面布局。1) 奥普特创立之初即以生产光源为主营业务，在这方面积累了较深的技术与经验；2) 近年奥普特持续拓展产品线，于 2014 年布局镜头、2015 年推出自主算法 SciVision 视觉控制器、2019 首次实现自主相机销售，从而实现了机器视觉系统核心软硬件全面覆盖，产品体系完善性路径类似基恩士及康耐视。

但从产品下游应用行业维度来看，奥普特局限性相对较强。1) 基恩士除机器视觉外，还开展测量仪、激光打标机、PLC 控制系统及显微系统等业务，奥普特则专注于机器视觉业务；2) 基恩士最主要的传感器业务在各类工业生产环节均有应用，下游客户分布非常广阔；同样康耐视经数十年发展，在电子、汽车、物流、食品饮料、生物医药等多个行业均有布局，相比之下奥普特目前的机器视觉产品主要只应用于 3C 电子和新能源汽车两个行业，其他业务占比较低。

（二）商业模式方面：销售模式相似，奥普特生产模式相对存在优化空间，研发投入力度与康耐视相当，强于基恩士

生产模式方面，基恩士与康耐视优势更大。基恩士主采用高利润的直销模式和外包生产模式，减少对经销商/集成商的让利并较好地控制固定资产投资，只保留附加值最高的环

节。同样康耐视近年直销比例、外包生产比例也在迅速提升。奥普特对系统集成商/贸易商的销售同样均为直销，但奥普特产品主要以非标定制产品为主，难以批量供应。

研发方面，奥普特投入力度与康耐视相当，强于基恩士。1) 研发费用规模方面，2020 年基恩士、康耐视研发费用分别为 10.43 亿元、8.55 亿元，奥普特因公司体量较小，研发费用仅 0.76 亿元；2) 但在研发费用率方面，奥普特 2020 年研发费用率可达 11.90%，接近康耐视的 14.07%，远高于基恩士的 2.95%（基恩士研发费用率较低主要系公司营收基数大，其研发费用额度实际上大于康耐视），同时奥普特也于 2020 年建立了博士后科研工作站，进一步强化其研发实力。随着奥普特在研发方面持续投入，预计其与基恩士、康耐视的技术差距将继续缩小。

（三）客户方面：基恩士与康耐视客户全球化明显，分布更为多元，但奥普特拥有国内大量潜在客户

基恩士与康耐视客户遍布全球，较为分散。基恩士与康耐视海外收入占比分别达 50% 和 65%，客户地域分布较为分散。奥普特占比 70% 以上的 3C 业务对接的主要都是苹果公司在国内的零部件及设备供应商，客户结构相对单一。

奥普特拥有国内大量潜在客户。由于我国智能制造产业发展相比美国和日本还有很大差距，国内本土机器视觉企业自身积累不足，因而基恩士等海外厂商当前占据优势。但随着本土产业崛起，奥普特可发挥灵活服务的特点，实现对基恩士、康耐视的国产化替代，获取大量新客户。

（四）财务数据：奥普特营收体量小于基恩士、康耐视，盈利能力相对基恩士较差但收入及利润增速占优

1) 在营收体量上，2020 年，基恩士营业收入为 353.10 亿元，康耐视营业收入为 55.94 亿元，分别约为奥普特（6.42 亿元）的 55 倍和 9 倍；基恩士实现净利润 126.77 亿元，康耐视实现净利润 13.01 亿元，分别约为奥普特（2.81 亿元）的 45 倍和 5 倍。二者体量均远大于奥普特，主要系基恩士、康耐视进入行业时间较长，全球销售网络布局完善，且其业务下游应用分布广泛。

2) 在盈利能力上，近年基恩士毛利率（80-82%）、康耐视毛利率（74-80%）均高于奥普特（67-74%），同时基恩士净利率（35-40%）也高于奥普特（32-38%）。原因系：1) 基恩士与康耐视以轻资产运营为主，生产多外包，制造环节产生的成本相对较低；2) 基恩士与康耐视作为行业龙头，采取直销标准化产品模式，对下游议价能力较强，产品价格相对较高；3) 奥普特软件业务占比相对较低。但我们认为公司可进一步充分利用国内原材料价格、人力成本相对较低等因素来降低成本开支，同时强化其软件业务，从而提升盈利能力。

3) 在收入及业绩增速上，近四年奥普特营收 CAGR（28.44%）高于基恩士（全球业务营收 CAGR 15.20%，中国区业务营收 CAGR 12.68%）、康耐视（全球业务营收 CAGR 12.77%，中国区业务营收 CAGR 17.55%）；奥普特净利润 CAGR（44.05%）高于基恩士（15.27%）、康耐视（6.91%）。总体来说奥普特过去四年增长速度远快于基恩士和康耐

视。我们认为随着国内机器视觉产业进一步扩张，公司产品技术进一步提升，奥普特将继续维持高速增长趋势，长期将实现国产替代。

表 7：奥普特与基恩士、康耐视各项基础指标对比

指标分类	2020 年	奥普特	基恩士	康耐视
机器视觉系统产品对标	光源和光源控制器	√	√	——
	镜头	√	√	——
	工业相机	尚未量产	√	√
	视觉控制系统	√	√	√
商业模式对标	解决方案	硬件方案和解决方案	解决方案	解决方案
	销售模式	直销	直销	直销为主，经销/集成为辅
	生产模式	自产为主	外包生产	外包为主，自产为辅
	研发人员	437	——	537
客户对标	产品标准化程度	非标定制化产品为主	标准化产品为主	标准化产品为主
	重要客户占比	前五大客户占比 41.34%	未存在显著依赖客户	第一大客户苹果占比 15%
	重要客户名称	赢合科技、胜利精密、苹果等	苹果、三星等	苹果、亚马逊等
	产品应用行业	3C 电子、新能源	全行业覆盖	全行业覆盖
财务对标	机器视觉系统市占率	国内 5-6%	全球 30%	全球 20%
	收入（亿元）	6.42	353.10	55.94
	近四年收入 CAGR(%)	28.44%	15.20%	12.77%
	净利润（亿元）	2.81	126.77	13.01
	近四年净利润 CAGR(%)	44.05%	15.27%	6.91%
	销售毛利率(%)	67-74%	80-82%	74-80%
	销售及管理费用率(%)	18.13%	28.55%	32.99%
	研发费用率(%)	11.90%	2.95%	16.15%
	销售净利率(%)	32-38%	35-40%	22-30%
	市值（亿元，2021/9/27）	318.78	7980.55	944.22
	PE（2021E）	90.42	63.02	51.94

资料来源：Wind、Bloomberg、申万宏源研究 注：币种统一为 CNY

6. 行业重点公司估值表

表 8：重点公司估值表

公司代码	公司简称	2021/9/27	EPS（元/股）				PE			
		收盘价（元/股）	20A	21E	22E	23E	20A	21E	22E	23E
6861.T	基恩士	3281.37	52.12	52.07	58.91	68.55	63	63	56	48
CGNX.O	康耐视	534.34	7.36	10.29	12.12	13.56	73	52	44	39

688003.SH	天准科技	38.00	0.55	0.83	1.19	1.54	69	46	32	25
300802.SZ	矩子科技	38.45	0.55	0.83	1.18	1.64	70	47	33	23
688686.SH	奥普特	386.51	2.96	4.26	5.68	7.41	131	91	68	52

资料来源：Wind、Bloomberg、申万宏源研究 注：公司盈利预测及估值均来自 Wind、Bloomberg 一致预测；币种统一为 CNY

7. 风险提示

（一）政策鼓励不达预期的风险

随着智能化设备的需求增长，国家出台了许多相关政策来激励机器视觉行业的发展。未来存在部分政策的鼓励效果无法达到预期，或政策在部分地区落实不够彻底，从而造成机器视觉行业发展不及预期的风险。

（二）行业拓展缓慢的风险

机器视觉行业应用领域广泛，目前仍处于围绕 3C 行业，并逐渐向其他新领域拓张的过渡阶段。若 3C 电子市场发生重大不利变化，对机器视觉产品的需求下降，且由于技术壁垒等原因在新领域拓展缓慢，将对行业发展产生重大不利影响。

（三）宏观经济变化导致行业需求下滑的风险

机器视觉行业产品的下游行业电子信息制造、工业控制、金融电子、新能源、食品与包装、汽车等与经济周期密切相关，如果未来国家宏观经济环境发生重大变化、经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动，将对行业未来的发展产生一定的负面影响，市场规模增速可能放缓。

（四）未来新技术产生替代的风险

近年来，智能化设备飞速发展，智能制造被应用于越来越多的行业，所用到的技术也是日新月异。虽然就目前来看，机器视觉仍是一个较为尖端，仍处于发展阶段的新技术，但未来仍然存在出现更加优质、性能更强大的新技术对机器视觉产生替代，导致行业发展受阻的风险。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东 A 组	陈陶	021-23297221	chentao1@swsresearch.com
华东 B 组	谢文霓	18930809211	xiewenni@swsresearch.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swsresearch.com
华南组	陈左茜	0755-23832751	chenzuoxi@swsresearch.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现 20% 以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现 5% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。